离散数学题目

一、填空题

1. $\gcd(72, 108) \times \mathrm{lcm}(108, 72) =$ _____。
2. 常数函数 $f(n) =$ _____ 是积性函数。
3. 模 n 的缩同余类的个数为 _____。
4. 单词 HAPPINESS 的字母有 _____ 种排列方式。
5. 多重集 $\{1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4\}$ 的 3 元组合个数为 _____。
6. 从 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 中取 r 个数（$1 \le r \le n$），且不能选相邻元素。有 _____ 种方案。
7. 有 1 个蓝球、3 个红球、2 个黄球排成一列，黄球不相邻有 _____ 种方案。
8. 化简求和公式 $\sum_{i=1}^{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \binom{n}{2i-1} =$ _____。
9. 请填写 $(1 + x)^n$ 的二项式展开形式 _____。
10. 若 p 是奇素数，则模 p 的原根个数为 _____。

二、计算题

1. 用辗转相除法求 89 和 144 的最大公约数。